



DISEÑO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
PROYECTO FINAL

DOCENTE

GERMAN REYES, NILTON CESAR

ESTUDIANTES

CANO IPARRAGUIRRE, JUNIOR JESÚS

PAICO HUANCAS, NICOLE MIRELLA

PALOMINO CUBAS, CLEBER MICHAEL

VALIENTE MECA, TRIANA CAMILA

Contenido

1. El problema

La acumulación de basura en las calles se ha convertido en un problema frecuente que afecta la vida de los ciudadanos, esta situación genera malos olores, calles sucias, propagación de insectos y roedores y molestias en la salud de las personas que desean vivir en un ambiente digno y limpio. Este problema se causa principalmente por la falta de coordinación en los horarios de recojo de basura y los hábitos de las personas. Algunos sacan la basura mucho antes de que el camión recolector pase, provocando que las bolsas se rompan o sean abiertas por animales dispersando la basura y generando mal olor. Por otro lado, hay a quienes se les olvida y sacan sus desechos cuando el camión ya pasó, generando acumulación innecesaria. Como consecuencias las calles presentan una mala imagen, las personas no se sienten cómodas de vivir en un ambiente sucio y les frustra no encontrar una solución efectiva.

2. El Usuario

Esta problemática afecta la vida de muchos ciudadanos, entonces para tener clara la idea de usuario, lo ideal es sintetizarlo en una Proto persona.

La Proto persona identificada es José Ramírez, un taxista de 42 años residente en el distrito de José Leonardo Ortiz, Chiclayo, quien debido a su jornada laboral pasa gran parte del día fuera de casa. Esta situación le dificulta coordinar adecuadamente el momento en que su familia debe sacar la basura, ocasionando retrasos o acumulación de residuos. José necesita información confiable y en tiempo real sobre los horarios y rutas del camión recolector, además de recibir notificaciones automáticas que le permitan organizarse mejor. Asimismo, busca contar con un canal sencillo para reportar problemas relacionados con la acumulación de basura y espera una respuesta más eficiente por parte de las autoridades. Sus principales frustraciones se relacionan con los cambios inesperados en los horarios de recolección, la presencia de residuos acumulados en espacios públicos y la falta de soluciones oportunas para mantener limpio su entorno.

3. La solución

Se propone el desarrollo de una aplicación móvil mejorando la coordinación en los horarios de los ciudadanos con una tarea diaria y también ofrecer un servicio de recojo de basura efectivo. Esta aplicación contemplará secciones útiles como, acceso a información actualizada sobre los horarios y ruta del camión recolector para que los ciudadanos puedan sacar sus residuos en la hora indicada. Por otro lado, se notificará con alertas la proximidad del camión recolector, indicándoles a los ciudadanos el horario donde dispongan de sus residuos, se tiene pensado también implementar una sección de reportes, que permita informar sobre incumplimientos de vecinos en el horario establecido y que las autoridades tomen las medidas correspondientes. Además, una idea innovadora sería la sección de informar y permitir la inscripción voluntaria a campañas de reciclaje y ayuda al medio

ambiente. El fin de la implementación es optimizar el proceso de recolección de basura, fomentando mayor responsabilidad, manejo de residuos e iniciativa de cuidado al medio ambiente.

4. Producto Mínimo Viable

El producto mínimo viable de la aplicación móvil propuesta debe tener las siguientes características:

- Registro e inicio de sesión a la aplicación.
- Implementación del mapa de ubicación del camión recolector para tener conocimiento de su cercanía en tiempo real.
- Implementación de la sección de rutas y horarios de recojo de basura.
- Implementación de la sección de notificaciones alertando la cercanía del camión recolector para que el usuario pueda sacar sus desechos en la hora indicada.

5. ¿Qué dejaron para versiones futuras?

Para versiones futuras, se propone una aplicación con las siguientes características y secciones:

- Implementación de reportes por acumulación de basura fuera del horario establecido con el acceso a subir contenido multimedia como evidencia y además la descripción del reporte.
- Panel de la municipalidad donde reciba reportes de los ciudadanos, con sus detalles para que pueda informar y sean atendidos.
- Implementar puntos o recompensas para ciudadanos responsables que cumplan con horarios, no tengas reportes, y sean responsables.
- Implementación de la sección de participación ciudadana en eventos ambientales como reciclaje, recojo voluntario de basura en zonas contaminadas, donde el usuario se pueda inscribir de acuerdo con sus intereses.
- Chat con la municipalidad en caso de reportes generales.

6. Pitch Final

Aporte: PALOMINO CUBAS, CLEBER MICHAEL

"Todos los días miles de personas enfrentan el mismo problema: no saben cuándo pasará el camión recolector y la basura termina acumulándose en las calles. EcoRuta conecta a los ciudadanos con la municipalidad mediante información en tiempo real y reportes rápidos. Esto ayuda a mantener las ciudades más limpias, reduce la contaminación y mejora la calidad de vida de todos. Por eso creemos que EcoRuta es una solución innovadora, útil y con un gran impacto social."

Aporte: PAICO HUANCAS, NICOLE MIRELLA

“¿Alguna vez has salido de casa y encontrado las calles llenas de basura porque tus vecinos no conocían el horario de recojo o simplemente no lo respetaron? Este es un problema cotidiano que afecta a muchas familias, incluida la nuestra, generando calles sucias, malos olores y la presencia de insectos y roedores.

Para resolverlo nace **EcoRuta**, una aplicación móvil que muestra las rutas y horarios del camión recolector permite conocer su ubicación en tiempo real y envía notificaciones antes de su llegada para que los ciudadanos saquen la basura en el momento adecuado. Además, permitirá reportar puntos de acumulación de basura, conectar a los ciudadanos con la municipalidad y promover campañas de reciclaje e incentivos para quienes contribuyan al cuidado del medio ambiente.

Porque con **EcoRuta** no solo mejoramos la recolección de residuos, sino que construimos ciudades más limpias, organizadas y sostenibles.”

Aporte: CANO IPARRAGUIRRE, JUNIOR JESÚS

"Para terminar con este problema, diseñamos EcoRuta, una aplicación móvil inteligente que se conecta con el sistema de recolección local. La app envía una alerta personalizada a los vecinos unos minutos antes de que el camión de la basura se acerque a su cuadra. Así, las familias pueden sacar sus desechos a tiempo, sin estrés, manteniendo las calles limpias y ordenadas."

Aporte: VALIENTE MECA, TRIANA CAMILA

“Identificamos que uno de los principales problemas es la falta de información sobre los horarios y rutas del camión recolector. Esto provoca que la basura permanezca en las calles por horas o incluso días, generando contaminación, malos olores y molestias para los ciudadanos. Por eso vimos la necesidad de buscar una solución que mejore la comunicación entre la municipalidad y la comunidad.”

7. Pantallas principales de la aplicación

Pantalla 1: Pantalla de Inicio



1.1. Funcionalidad de la pantalla:

La pantalla de inicio permite al usuario iniciar sesión o crear una nueva cuenta para acceder a la aplicación. También ofrece opciones para consultar horarios, recibir alertas y conocer acciones relacionadas con el cuidado del medio ambiente, brindando al usuario una introducción a las principales funciones de **EcoRuta**.

1.2 Aspectos de UI aplicados:

- Colores: uso predominante del verde para transmitir naturaleza y cuidado del medio ambiente.
- Tipografía: textos claros y fáciles de leer, con títulos destacados.
- Iconografía: uso de iconos de reciclaje, hojas y campanas para representar visualmente las funciones.
- Botones: botones visibles y diferenciados para Iniciar sesión y Crear cuenta.

1.3 Aspectos de UX aplicados:

- Claridad: el usuario entiende rápidamente que la aplicación está relacionada con la gestión de residuos y el cuidado del medio ambiente.
- Facilidad de uso: las opciones principales, como Iniciar sesión y Crear cuenta, son fáciles de encontrar y utilizar.
- ? Motivación: el mensaje "Tu ciudad limpia, empieza contigo" busca generar interés y motivar al usuario a utilizar la aplicación.

Pantalla 2: Pantalla Principal



2.1 Funcionalidad de la pantalla principal:

La pantalla principal permite al usuario consultar el próximo recojo de residuos, visualizar la ruta del día, revisar alertas activas, consultar horarios y rutas, realizar reportes y acceder a campañas de reciclaje. Además, facilita la navegación hacia las diferentes secciones de la aplicación, como Inicio, Mapa, Reportes y Perfil.

2.2 Aspectos de UI aplicados:

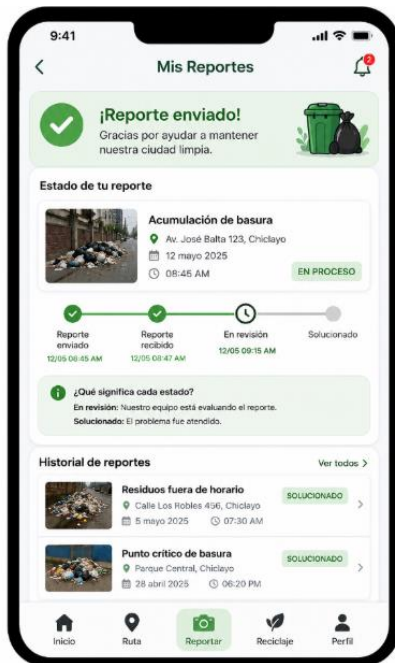
- Jerarquía visual: la información más importante, como el próximo recojo, se encuentra en la parte superior y destaca visualmente.
- Colores: se utilizan principalmente tonos verdes relacionados con la naturaleza y el reciclaje, mientras que el naranja se utiliza para resaltar las alertas.
- Iconografía: se utilizan iconos para representar de manera visual funciones como horarios, alertas, reportes y campañas.

2.3 Aspectos de UX aplicados:

- Acciones rápidas: los accesos directos permiten acceder a horarios, alertas, reportes y campañas sin realizar muchos pasos.

- Priorización de información: las alertas y el próximo recojo se muestran de forma destacada para que el usuario pueda identificarlos rápidamente.
- Facilidad de comprensión: los iconos y textos ayudan al usuario a comprender fácilmente la función de cada opción.

Pantalla 3: Pantalla de seguimiento



Esta pantalla permite al usuario conocer el estado actual de un reporte de basura realizado anteriormente. Mostrando información de dirección, fecha y hora del reporte enviado

3.2 Aspectos de UI aplicados:

- Encabezado (Header): Presenta el título "Mis Reportes", permitiendo al usuario identificar rápidamente la sección en la que se encuentra.
- Etiquetas de estado: el uso de etiquetas con colores distintivos, como "En proceso" o "Solucionado", permite identificar el estado actual del reporte sin necesidad de leer información adicional.
- Banner de confirmación: el mensaje de "¡Reporte enviado!" acompañado del color verde y un ícono de verificación confirma visualmente que la solicitud fue registrada con éxito, brindando seguridad al usuario.

3.3 Aspectos de UX aplicados:

- Retroalimentación inmediata: después de enviar un reporte, el usuario recibe una confirmación visual mediante un mensaje de éxito, lo que genera confianza y le asegura que la solicitud fue registrada correctamente.
- Visibilidad del estado del sistema: la barra de progreso permite conocer en todo momento la etapa en la que se encuentra el reporte, manteniendo al usuario informado sobre el avance del proceso.
- Reducción de la incertidumbre: la explicación del significado de cada estado ayuda al usuario a comprender qué está ocurriendo con su reporte y qué puede esperar en cada fase.

Pantalla 4: Pantalla de Perfil



3.1 Funcionalidad:

La pantalla de Perfil permite al usuario administrar su información personal y configurar las preferencias de la aplicación para personalizar su experiencia de uso.

Sus principales funcionalidades son:

- Visualizar la información personal del usuario (nombre, correo electrónico, teléfono y dirección).
- Editar los datos del perfil mediante el botón Editar.
- Consultar y gestionar la dirección de recolección registrada.

3.2 Aspectos de UI aplicados

- Tarjeta de información personal: los datos del usuario (fotografía, nombre, correo electrónico, teléfono y dirección) se presentan agrupados en una tarjeta para facilitar su visualización y organización.
- Botón de edición: el botón "Editar" permite modificar la información personal de forma rápida y accesible, encontrándose ubicado junto a los datos del usuario.
- Organización por secciones: la información se divide en categorías como dirección de recolección, notificaciones y preferencias, mejorando el orden visual y facilitando la búsqueda de cada opción.

3.3 Aspectos de UX aplicados

- Organización de la información: las opciones se agrupan en categorías (información personal, dirección, notificaciones y preferencias), permitiendo que el usuario encuentre rápidamente lo que necesita.
- Control del usuario: los interruptores permiten activar o desactivar las notificaciones de manera inmediata, brindando al usuario control sobre las funciones de la aplicación.
- Personalización: la posibilidad de configurar el idioma, el modo oscuro y las notificaciones permite adaptar la aplicación a las preferencias y necesidades de cada usuario.

8. Customer Journey map (Mapa de experiencia del usuario)

Etapas	Acción del usuario	Pensamiento del usuario	Emoción	Oportunidad de mejora
Necesidad	Busca información sobre el horario del camión recolector.	No tengo claro a qué hora pasa el camión, puedo olvidar sacar la basura.	Incertidumbre, preocupación.	Brindar información clara y actualizada sobre horarios y rutas.
Descubrimiento	Descarga la aplicación y explora sus funciones.	Esta aplicación puede ayudarme a organizarme mejor.	Interés, curiosidad.	Ofrecer una interfaz sencilla y fácil de entender.
Uso de la aplicación	Consulta el mapa, revisa el horario y recibe notificaciones.	Ahora sé cuándo pasará el camión, puedo prepararme a tiempo.	Tranquilidad, confianza.	Enviar recordatorios oportunos y mostrar

				información en tiempo real.
Experiencia	Saca la basura en el momento adecuado y el camión la recolecta.	La aplicación realmente me ayudó, funcionó todo bien.	Satisfacción, alivio.	Mantener la información precisa y el servicio confiable.
Fidelización	Sigue usando la aplicación y la recomienda a otras personas.	Es una herramienta útil que facilita el día a día.	Confianza, agradecimiento.	Incorporar nuevas funciones y promover el cuidado del medio ambiente.

9. Modelo Cavas

8. Socios clave  • Municipalidades. • Empresas de reciclaje. • Organizaciones ambientales. • Empresas de tecnología y mapas digitales.	6. Actividades clave  • Desarrollar y actualizar la aplicación. • Mantener actualizada la información de rutas y horarios. • Brindar soporte técnico. • Gestionar y dar seguimiento a los reportes ciudadanos.	2. Propuesta de valor  • Información en tiempo real sobre rutas y horarios del camión recolector. • Notificaciones antes de la llegada del camión. • Reporte de acumulación de basura. • Promueve una ciudad más limpia y el cuidado del medio ambiente.	4. Relación con los clientes  • Atención mediante la aplicación. • Respuesta a reportes enviados por los usuarios. • Actualizaciones constantes. • Campañas de educación y concientización ambiental.	1. Segmento de clientes  • Ciudadanos que utilizan el servicio de recolección de basura. • Familias. • Estudiantes y trabajadores. • Municipalidades interesadas en optimizar el servicio de limpieza pública.
	7. Recursos clave  • Equipo de desarrolladores. • Servidores y base de datos. • Aplicación móvil. • Información proporcionada por las municipalidades sobre rutas y horarios.	3. Canales  • Google Play y App Store. • Redes sociales de las municipalidades. • Página web municipal. • Campañas ambientales y actividades comunitarias.		
9. Estructura de costos  • Desarrollo de la aplicación. • Mantenimiento y soporte técnico. • Servidores y almacenamiento de datos. • Actualizaciones y mejoras del sistema. • Difusión y campañas de promoción.			5. Fuentes de ingresos  • Convenios con municipalidades. • Publicidad dentro de la aplicación relacionada con el cuidado ambiental. • Alianzas con empresas de reciclaje y organizaciones ambientales.	

10. Preguntas de proyecto

- **¿Qué pasará si nadie paga por la app?**

En EcoRuta, el usuario final no tendrá que pagar por descargar ni utilizar la aplicación. El financiamiento estará a cargo de las municipalidades, ya que ellas son las principales beneficiadas al optimizar el servicio de recolección de residuos, reducir reclamos ciudadanos y mejorar la comunicación con la población. A través de convenios o contratos de servicio, la municipalidad cubrirá los costos de mantenimiento, servidores y actualizaciones de la plataforma. Como fuente de ingresos complementaria, también podrán incorporarse campañas o publicidad de empresas comprometidas con el cuidado del medio ambiente.

- **¿Quién mantendrá el sistema?**

El sistema será administrado por un equipo de desarrollo y soporte técnico, encargado de realizar actualizaciones, corregir errores, garantizar la seguridad de la información y mantener el correcto funcionamiento de la aplicación. Asimismo, cada municipalidad podrá gestionar y actualizar la información relacionada con los horarios, rutas y avisos del servicio de recolección.

- **¿Por qué elegirían su propuesta y no otra?**

Porque EcoRuta no solo informa el horario de recolección, sino que mejora la experiencia del ciudadano mediante notificaciones antes de la llegada del camión, seguimiento en tiempo real, reportes de incidencias y campañas de educación ambiental. Esto permite reducir la acumulación de residuos en las calles, mejorar la puntualidad del servicio y fortalecer la comunicación entre la municipalidad y la comunidad.

- **¿Qué ventaja tiene frente a la competencia?**

La principal ventaja de EcoRuta es que integra múltiples funcionalidades en una sola plataforma: ubicación del camión en tiempo real, alertas personalizadas, horarios actualizados, reportes ciudadanos y promoción del reciclaje. A diferencia de los métodos tradicionales, como comunicados o publicaciones en redes sociales, EcoRuta ofrece información inmediata, personalizada e interactiva, permitiendo una mejor organización tanto para los ciudadanos como para la municipalidad.

